Rota Vital — Trabalho U2 · Parte 2: Planejamento da remodelagem

Squad Hemotrack · Infraestrutura de Software · ADS · CESAR School · novembro de 2026

Identificação e premissas

O squad Hemotrack remodela o Rota Vital como um monolito modular em três camadas com cinco bounded contexts, projeta quatro microsserviços e orça três cenários entre US$ 47 e US$ 470 por mês.

Item	Preencher
Squad	Hemotrack
Integrantes	Ewerton Guilherme da Silva (Product Owner) · Pablo Arthur Eustáquio de Lima, João Ricardo Alves de Brito, Lucas Aprigio dos Santos, Saulo Eduardo Almeida dos Santos (Backend) · Thiago Cardozo da Conceição, Eloi de Lima Sousa (Frontend / UI Design)
Repositório	github.com/egs3-coder/Trabalho-U2-Parte-2-Planejamento-da-remodelagem — pasta `docs/arquitetura/`
Disciplina	Infraestrutura de Software · ADS · CESAR School · 2026.2

Premissas: o Rota Vital coordena bolsas de sangue entre um hemocentro e hospitais: requisição → reserva no estoque → expedição em caixa térmica com sensor → transporte → recebimento. Stack da Parte 1: Java 21 + Spring Boot, PostgreSQL, Docker e GitHub Actions. Apenas dados sintéticos.

A. Remodelagem do domínio com DDD

O coração do Rota Vital é atender a requisição com a bolsa certa, dentro da validade e sem quebrar a cadeia fria; o resto apoia isso ou é comprável pronto.

A.1 Subdomínios

Subdomínio	Tipo	Justificativa
Atendimento de requisições	Core	Escolher bolsas compatíveis e mais próximas do vencimento, por prioridade, é o diferencial do produto.
Rastreabilidade da cadeia fria	Core	Provar que a bolsa viajou na faixa de temperatura é o que gera confiança no hemocentro e no hospital.
Gestão de estoque	Suporte	Específico do negócio, mas é controle de entrada, saída e validade.
Expedição e documentação	Suporte	Obrigatório, porém segue um procedimento padronizado.
Cadastro da rede	Suporte	Dado de referência com regras simples.
Identidade e acesso	Genérico	Resolvido por produto pronto (Keycloak, Cognito).
Notificações	Genérico	Envio de e-mail e SMS é commodity, contratado de um provedor.

A.2 Bounded contexts

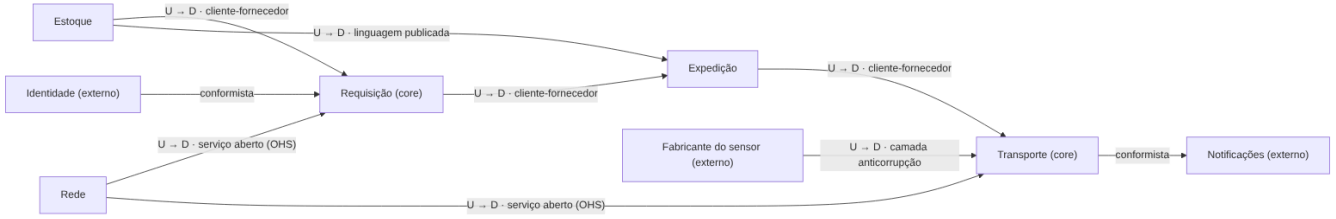
Contexto	Responsabilidade	Subdomínio
Estoque	Registra bolsas, controla validade e status e reserva bolsas para requisições.	Gestão de estoque
Requisição	Recebe o pedido, aplica prioridade e compatibilidade e acompanha até o recebimento.	Atendimento (core)
Expedição	Separa as bolsas reservadas, acondiciona em caixa térmica e emite a guia.	Expedição
Transporte	Acompanha a viagem, recebe a telemetria e detecta excursões de temperatura.	Cadeia fria (core)
Rede	Mantém hospitais, unidades solicitantes, endereços e contatos.	Cadastro da rede

A.3 Glossário da linguagem ubíqua

Termo	Contexto	Significado
Bolsa	Estoque	Unidade de hemocomponente com número de doação, tipo sanguíneo, validade e status.
Bolsa	Expedição	Volume a acondicionar: só importam código de barras, posição na caixa e conferência.
Entrega	Requisição	Confirmação do hospital de que recebeu o pedido; encerra a requisição.

Termo	Contexto	Significado
Entrega	Transporte	Chegada da caixa ao destino, com horário e última temperatura; encerra a viagem.
Tipo sanguíneo	Estoque, Requisição	Grupo ABO + fator Rh (ex.: O−).
Validade	Estoque	Data-limite de uso; bolsa vencida não pode ser reservada.
Reserva	Estoque	Bloqueio temporário de bolsas para uma requisição, com prazo de expiração.
Requisição	Requisição	Pedido de um hospital com itens, prioridade e justificativa clínica.
Prioridade	Requisição	Rotina, urgência ou emergência; define o prazo e a ordem na fila.
Guia de remessa	Expedição	Documento com as bolsas, origem, destino e responsável.
Leitura de telemetria	Transporte	Temperatura, hora e posição enviadas pelo sensor da caixa.
Excursão de temperatura	Transporte	Período fora da faixa permitida (ex.: 2–6 °C para hemácias).

A.4 Mapa de contextos



Relação (upstream → downstream)	Tipo	Como funciona
Estoque → Requisição	Cliente-fornecedor	Requisição pede reservas; Estoque mantém a API `reservar` e o evento `BolsasReservadas`.
Requisição → Expedição	Cliente-fornecedor	Expedição começa ao receber `RequisicaoAtendida`.
Estoque → Expedição	Linguagem publicada	Código ISBT 128 da bolsa como identificador comum.
Expedição → Transporte	Cliente-fornecedor	Transporte abre a viagem a partir de `RemessaDespachada`.
Sensor → Transporte	Camada anticorrupção	Adaptador traduz o payload do fabricante (°F) para `LeituraTelemetria` (°C).
Rede → Requisição e Transporte	Serviço aberto	API de consulta de unidades e endereços.
Identidade, Notificações	Conformista	O Rota Vital adota o modelo do provedor sem traduzir.

Eventos de domínio (opcional): `RequisicaoRegistrada` e `RequisicaoAtendida` (Requisição), `BolsasReservadas` e `BolsaVencida` (Estoque), `RemessaDespachada` (Expedição), `TemperaturaForaDaFaixa` e `EntregaConcluida` (Transporte); cada um é consumido pelo contexto seguinte do fluxo.

B. Modelo tático do contexto Requisição (core)

O agregado escolhido é a **Requisição**: nela o sistema decide se um pedido pode ser atendido, e a regra mais cara de errar (enviar bolsa incompatível ou vencida) fica protegida pela raiz.

B.1 Agregado Requisição

Elemento	Tipo	Conteúdo
`Requisicao`	Raiz	id, solicitante, prioridade, justificativa, status. Métodos `registrar`, `alocar`, `marcarAtendida`, `cancelar`, `confirmarEntrega`. Única porta de entrada do agregado.
`ItemRequisicao`	Entidade (1..* por requisição)	Hemocomponente, tipo sanguíneo do receptor e quantidade; pode ser atendido parcialmente.
`AlocacaoBolsa`	Entidade (0..* por item)	Código, tipo e validade da bolsa reservada; refere o Estoque só pelo `CodigoBolsa`.

Elemento	Tipo	Conteúdo
`TipoSanguineo`, `Prioridade`, `Validade`, `Quantidade`, `JustificativaClinica`	Objetos de valor	Imutáveis e autovalidados; `TipoSanguineo.podeDoarPara()` e `Validade.estaValidaEm()`.

Invariantes que a raiz protege

1. **I1 — Compatibilidade:** só aceita bolsa cujo tipo seja compatível com o tipo do receptor do item.
2. **I2 — Validade na entrega:** a bolsa precisa estar válida no horário previsto de entrega (agora + prazo da prioridade).
3. **I3 — Quantidade:** um item nunca recebe mais bolsas do que pediu; a requisição tem ao menos um item.
4. **I4 — Emergência:** requisição de emergência exige justificativa clínica.
5. **I5 — Ciclo de vida:** REGISTRADA → EM_ATENDIMENTO → ATENDIDA → EM_TRANSPORTE → ENTREGUE; só fica ATENDIDA com todos os itens completos.

B.2 História de usuário âncora

Persona: Carla, atendente do plantão noturno do hemocentro, atende sozinha os pedidos de emergência.
História: *como* atendente, *quero* alocar bolsas a um item da requisição *para que* o hospital receba apenas bolsas compatíveis e dentro da validade (invariantes **I1** e **I2**).

Critérios de aceite

1. Item para receptor A+ aceita bolsa O− válida e passa a ter 1 bolsa alocada.
2. Item para receptor O− recusa bolsa A+ com "Tipo sanguíneo incompatível".
3. Em urgência (prazo de 4 h), bolsa que vence em 2 h é recusada com "Bolsa vence antes da entrega prevista".
4. Uma recusa não altera o status da requisição nem as alocações existentes.

B.3 Cenário Gherkin (executado na Parte 3)

```
# language: pt
Funcionalidade: Alocar bolsas a uma requisição

  Contexto:
    Dado que agora são "2026-11-24 19:00"
    E existe a requisição "REQ-001" de prioridade "URGENCIA"
    E a requisição tem o item "ITEM-1" para receptor "A+" com quantidade 2

  Cenário: Alocar bolsa compatível e válida
    Quando a atendente alocar a bolsa "B-100" do tipo "O-" com validade "2026-12-10 00:00" ao item
"ITEM-1"
    Então a alocação é aceita
    E o item "ITEM-1" tem 1 bolsa alocada

  Esquema do Cenário: Recusar bolsa que viola uma invariante
    Quando a atendente alocar a bolsa "<bolsa>" do tipo "<tipo>" com validade "<validade>" ao item
"ITEM-1"
    Então a alocação é recusada com a mensagem "<mensagem>"
    E a requisição "REQ-001" continua com status "EM_ATENDIMENTO"

    Exemplos:
      | bolsa | tipo | validade         | mensagem                              |
      | B-200 | B+   | 2026-12-10 00:00 | Tipo sanguíneo incompatível           |
      | B-300 | O-   | 2026-11-24 21:00 | Bolsa vence antes da entrega prevista |
```

C. Arquitetura em três camadas

Cada bounded context é um módulo com as mesmas três camadas; as dependências apontam para baixo e o domínio não importa Spring, JPA nem HTTP.

C.1 O que fica em cada camada

Camada	Contém	Exemplos
Apresentação	Controllers REST, DTOs, validação de formato, telas web e app do motorista	`RequisicaoController`, `AlocarBolsaRequest`
Negócio · aplicação	Casos de uso: orquestram o domínio, abrem a transação, publicam eventos	`RegistrarRequisicao`, `AlocarBolsa`
Negócio · domínio	Agregados, entidades, objetos de valor, eventos e interfaces de repositório	`Requisicao`, `TipoSanguineo`, `RequisicaoRepository`
Dados	Repositórios JPA, banco, integrações (sensor, notificações) e fila	`RequisicaoRepositoryJpa`, `SensorTelemetriaAdapter`

C.2 Regra de dependência



- Cada camada só usa a de baixo: apresentação → aplicação → domínio e dados.
- O domínio é Java puro: a interface `RequisicaoRepository` fica no domínio e a implementação JPA fica em dados (inversão de dependência).
- Um contexto só fala com outro pela camada de aplicação ou por evento. Testes **ArchUnit** na esteira falham se `..dominio..` importar Spring, JPA ou `..apresentacao...`

C.3 Estrutura de pacotes

```
br.cesar.rotavital
├── estoque
│   ├── apresentacao   (EstoqueController)
│   ├── negocio
│   │   ├── aplicacao  (RegistrarBolsa, ConsultarEstoque, ReservarBolsas)
│   │   └── dominio    (Bolsa, Validade, Reserva, BolsaVencida, BolsaRepository)
│   └── dados          (BolsaRepositoryJpa)
├── requisicao
│   ├── apresentacao   (RequisicaoController)
│   ├── negocio
│   │   ├── aplicacao  (RegistrarRequisicao, AlocarBolsa, MarcarRequisicaoAtendida)
│   │   └── dominio    (Requisicao, ItemRequisicao, AlocacaoBolsa, Prioridade)
│   └── dados          (RequisicaoRepositoryJpa, EstoqueClient)
├── expedicao          apresentacao · negocio/aplicacao (MontarRemessa, EmitirGuia)
│                      · negocio/dominio (Remessa, CaixaTermica, GuiaRemessa) · dados
├── transporte         apresentacao · negocio/aplicacao (IniciarViagem, RegistrarLeitura)
│                      · negocio/dominio (Viagem, LeituraTelemetria) · dados (SensorTelemetriaAdapter)
└── rede               apresentacao · negocio/aplicacao (CadastrarUnidade)
                       · negocio/dominio (UnidadeSolicitante, Endereco) · dados
```

C.4 Camada lógica × tier físico

Camada é organização do código; tier é onde o processo roda. As três camadas do servidor rodam no **mesmo** processo; a camada de dados (código dos repositórios) roda no tier de aplicação, e o tier de dados é o servidor de banco.

Tier físico	O que roda	Camadas lógicas
Cliente	Navegador (painéis do hemocentro e do hospital) e app do motorista	Telas da apresentação

Tier físico	O que roda	Camadas lógicas
Aplicação	Container Docker com o JAR Spring Boot (Render ou ECS Fargate)	Apresentação, negócio e dados
Dados	PostgreSQL gerenciado e, nos cenários maiores, a fila	Persistência

D. Projeção com microsserviços

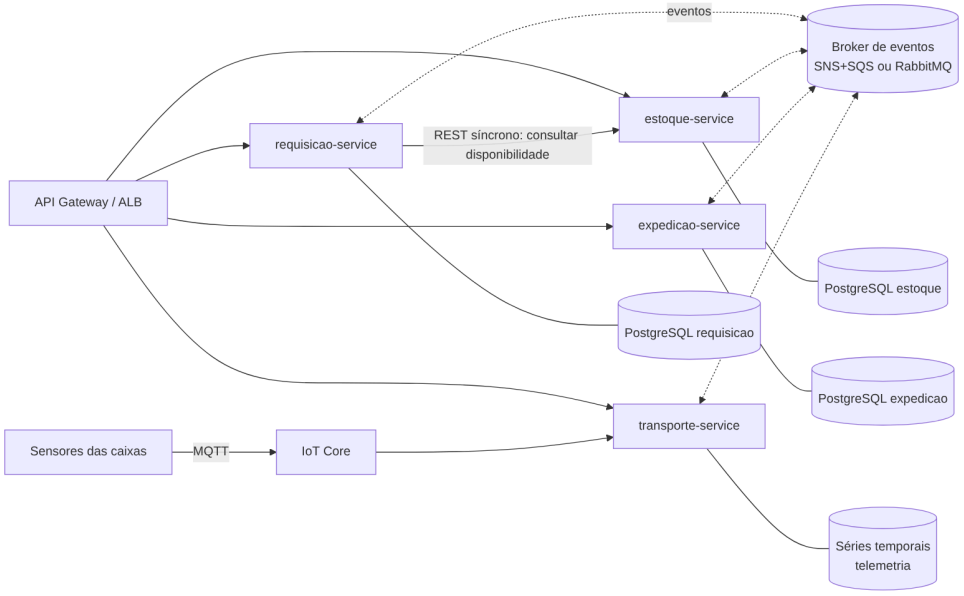
Com microsserviços seriam quatro serviços, cada um com seu banco, conversando por eventos; a decisão para agora é manter o monolito modular e extrair primeiro o Transporte (ADR 0001).

D.1 Quais contextos viram serviços

Serviço	Contextos	Por quê
`estoque-service`	Estoque	Dono da verdade das bolsas; resolve a concorrência de duas requisições pela mesma bolsa.
`requisicao-service`	Requisição + Rede	Core e muda com frequência; Rede é pequeno e só lido, então fica junto.
`expedicao-service`	Expedição	Outro ritmo de mudança (procedimentos, documentos) e outro usuário (expedidor).
`transporte-service`	Transporte	Carga muito diferente: milhares de leituras de telemetria por minuto; escala sozinho.

Identidade e Notificações não viram serviços nossos: são produtos contratados.

D.2 Comunicação e dados



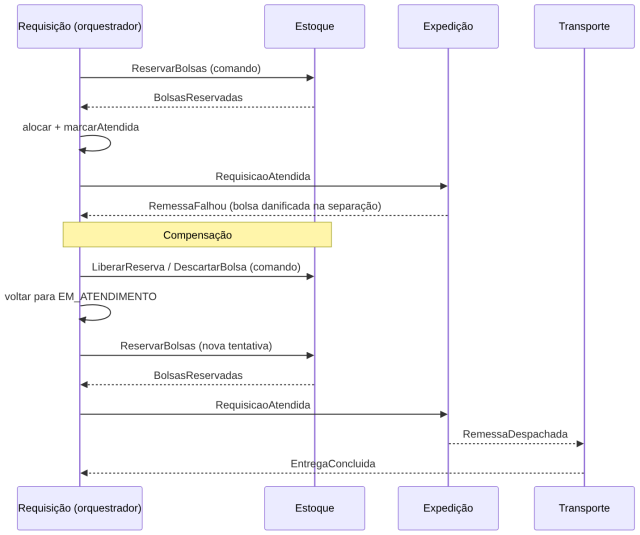
- **REST síncrono** só quando o usuário espera a resposta na tela (consultar disponibilidade no Estoque).
- **Eventos assíncronos** (SNS + SQS) para toda mudança de estado entre contextos, com *outbox transacional* (ADR 0002); **MQTT** (IoT Core) para a telemetria.
- **Um banco por serviço:** nenhum serviço lê a tabela de outro. A Requisição guarda cópia da bolsa alocada e aceita consistência eventual; o Transporte usa um banco de séries temporais.

D.3 Saga "Atender requisição" (orquestrada pela Requisição)

Passo	Serviço	Ação local	Compensação se um passo seguinte falhar
1	Requisição	Registra a requisição (EM_ATENDIMENTO)	Cancelar e notificar o hospital
2	Estoque	Reserva as bolsas (expira em 30 min)	Liberar a reserva
3	Requisição	Aloca as bolsas e marca ATENDIDA	Desalocar e voltar a EM_ATENDIMENTO
4	Expedição	Monta a remessa e emite a guia	Cancelar a guia e devolver as bolsas
5	Transporte	Abre a viagem e despacha	Sem volta (*pivot*): falha vira requisição de reposição

Exemplo de falha: na separação, a Expedição acha a bolsa B-100 com a embalagem rompida e publica `RemessaFalhou`. A Requisição compensa os passos 3 e 2 (desaloca, pede o descarte de B-100 e libera as

demais) e reinicia no passo 2; sem estoque, notifica o hospital.



D.4 Comparação para o Rota Vital

Critério	Monolito modular	Microsserviços	Serverless (opcional)
Unidade de deploy	1 imagem Docker	4 imagens independentes	1 função por gatilho
Escala	O sistema inteiro junto	Cada serviço sozinho	Automática por evento, até zero
Consistência	Forte (uma transação ACID)	Eventual, com saga	Eventual; estado fora da função
Custo (moderado)	Menor: 2 containers + 1 banco	Maior: 4+ serviços, broker, bancos	Baixo com pouca carga; soma gateway e RDS Proxy
Operação	Baixa: 1 esteira, 1 log	Alta: rastreamento distribuído, várias esteiras	Média: muitos gatilhos, depuração difícil

Serverless (opcional): viram funções a emissão da guia em PDF ao receber `RequisicaoAtendida`, o processamento de cada leitura de telemetria e a rotina diária de bolsas vencidas. Não viram o agregado Requisição e as reservas (precisam de transação e conexões ao banco; cold start atrasaria uma emergência) nem relatórios longos (limite de 15 min).

D.5 ADRs

Arquivos em `docs/arquitetura/adr/0001-decomposicao.md` e `0002-eventos-com-outbox.md`.

ADR 0001: Decomposição do Rota Vital · Status: aceito

- **Contexto:** squad de 7 pessoas, um repositório e uma esteira; pico de 3 a 120 req/s e só a telemetria com volume alto; fronteiras ainda mudando.
- **Decisão:** monolito modular com cinco módulos em três camadas, ligados por casos de uso e eventos. Transporte é o primeiro a ser extraído, acima de ~50 leituras/s.
- **Consequências:** melhora deploy, custo e transação ACID entre reserva e alocação; piora porque escala em bloco e exige ArchUnit para manter as fronteiras. Descartada: microsserviços já, caros demais para a carga atual.

ADR 0002: Eventos entre contextos com outbox transacional · Status: aceito

- **Contexto:** gravar no banco e publicar na fila em dois passos pode perder o evento e deixar uma bolsa reservada para sempre.
- **Decisão:** o caso de uso grava o evento numa tabela `outbox` na mesma transação; um publicador envia ao broker; consumidores são idempotentes.
- **Consequências:** nenhum evento perdido e mesmo código no monolito e nos microsserviços; piora com duplicatas a tratar e uma tabela a limpar. Descartada: publicar direto no broker, que não é atômico com o banco.

E. Três cenários com orçamento

O custo mensal vai de US$ 47 (baixo) a US$ 470 (alto), mas o custo por pedido cai de US$ 0,0104 para US$ 0,0013, porque a infraestrutura fixa se dilui em mais requisições.

E.1 Premissas de carga

Premissa	Baixo (piloto)	Moderado (estadual)	Alto (regional)
Abrangência	1 hemocentro, 20 hospitais (Recife)	5 unidades, 150 hospitais (PE)	9 hemocentros, 1.200 hospitais (Nordeste)
Usuários cadastrados	60	600	5.000
Pedidos por dia / por mês	150 / 4.500	1.500 / 45.000	12.000 / 360.000
Caixas em trânsito no pico (1 leitura a cada 30 s)	10	80	600
Pico de requisições por segundo (λ)	**3 req/s**	**20 req/s**	**120 req/s**
Tempo de resposta W / tempo no banco W_db	0,20 s / 0,05 s	0,20 s / 0,05 s	0,25 s / 0,05 s
Disponibilidade desejada	99,0% (7,3 h fora/mês)	99,9% (44 min/mês)	99,95% (22 min/mês)

Como o pico foi estimado (moderado): 1.500 pedidos × 40 chamadas HTTP = 60.000 chamadas em 12 h = 1,4 req/s; fator de pico 10 = 14 req/s; + 80 caixas ÷ 30 s = 2,7 leituras/s; arredondado para 20 req/s.
Capacidade adotada: uma instância de 1 vCPU atende 7 requisições simultâneas (70% de 10), a confirmar no teste de carga da Parte 3.

E.2 Lei de Little

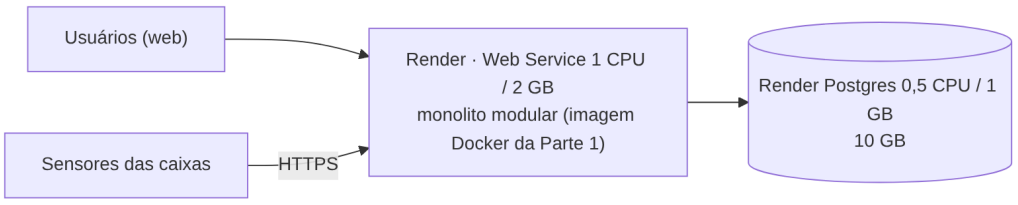
L = λ × W (requisições em atendimento ao mesmo tempo) · **instâncias = L ÷ 7, arredondado para cima** · **L_db = λ × W_db** (conexões com o banco ocupadas ao mesmo tempo)

Cenário	L = λ × W	Instâncias pela conta	Instâncias adotadas	L_db = λ × W_db	Conexões no banco (pool)
Baixo	3 × 0,20 = **0,6**	1	1 (99,0% tolera reinício)	0,15	5
Moderado	20 × 0,20 = **4**	1	2 (N+1 em 2 zonas, para 99,9%)	1	10 (2 × 5)
Alto	120 × 0,25 = **30**	5	3 a 6 com autoscaling (5 + 1 no pico) + 2 do Transporte	6	até 70 (6 × 10 + 2 × 5)

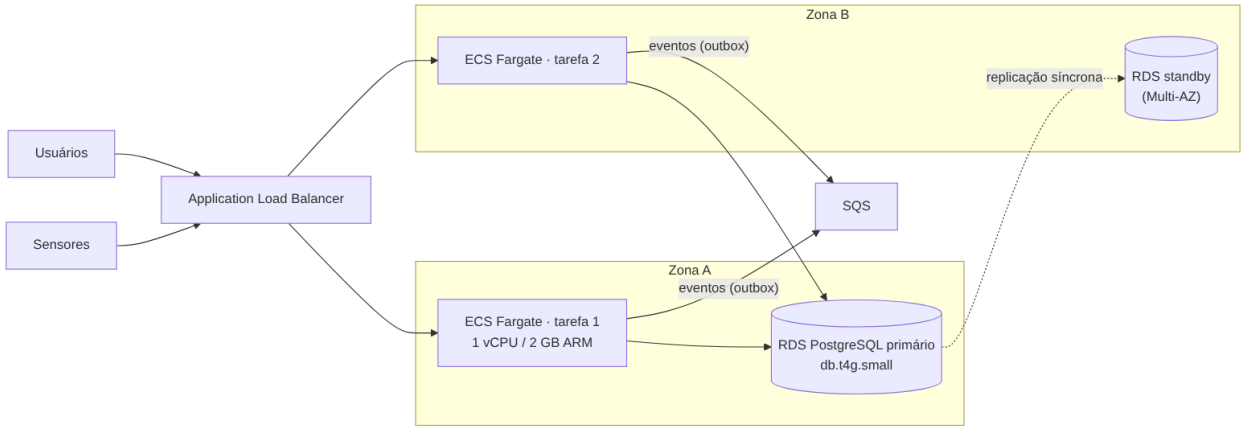
O gargalo não é o banco (L_db ≤ 6), e sim a disponibilidade: no moderado a carga cabe em 1 instância, mas 99,9% exige uma segunda em outra zona.

E.3 Diagramas e o que muda

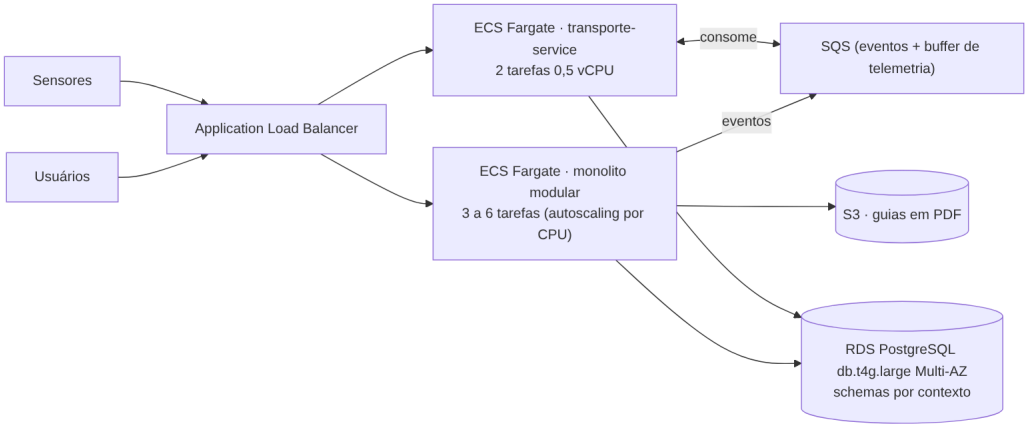
Baixo — Render (PaaS): uma instância e um banco.



Moderado — AWS em duas zonas: load balancer, 2 tarefas Fargate e RDS Multi-AZ.



Alto — AWS com autoscaling: monolito com 3 a 6 tarefas e o Transporte extraído.



Mudança	Baixo → Moderado	Moderado → Alto
Provedor	Render → AWS (2 zonas e banco Multi-AZ para 99,9%)	Continua AWS
Aplicação	1 → 2 instâncias atrás de um load balancer	3–6 com autoscaling; Transporte vira serviço (ADR 0001)
Banco	1 GB sem réplica → db.t4g.small com standby	db.t4g.large (8 GB) e 100 GB
Eventos e operação	Em memória → SQS; logs no CloudWatch	SQS absorve as rajadas de telemetria; guias no S3

E.4 Orçamento por cenário

Preços on-demand em dólar, 730 h = 1 mês, consultados em 04/11/2026 e **conferidos pelo squad na fonte** (preço sugerido por IA não vale como fonte).

Baixo — Render

Item	Qtd.	Preço unit.	US$/mês	Região	Fonte	Data
Web Service 1 CPU / 2 GB	1	25,00/mês	25,00	Virginia	Render	04/11/26
Postgres 0,5 CPU / 1 GB	1	19,00/mês	19,00	Virginia	Render	04/11/26
Armazenamento Postgres	10 GB	0,30/GB	3,00	Virginia	Render	04/11/26
Workspace Hobby e banda (5 GB inclusos)	1	0,00	0,00	—	Render	04/11/26
Total · custo por pedido (4.500)			**47,00 · 0,0104**			

Moderado — AWS

Item	Qtd.	Preço unit.	US$/mês	Região	Fonte	Data
Fargate ARM vCPU	2 × 1 vCPU × 730 h	0,03238/vCPU-h	47,27	us-east-1	AWS	04/11/26
Fargate ARM memória	2 × 2 GB × 730 h	0,00356/GB-h	10,40	us-east-1	AWS	04/11/26

Item	Qtd.	Preço unit.	US$/mês	Região	Fonte	Data
Load balancer (ALB)	730 h + 1 LCU	0,0225/h + 0,008/LCU-h	22,27	us-east-1	Opslyft	04/11/26
RDS db.t4g.small Multi-AZ	730 h	0,064/h	46,72	us-east-1	Holori	04/11/26
RDS gp3 Multi-AZ	20 GB	0,23/GB	4,60	us-east-1	usage.ai	04/11/26
IPv4 público	4 × 730 h	0,005/h	14,60	us-east-1	AWS	04/11/26
SQS + CloudWatch Logs	0,1 M req + 5 GB pagos	0,40/M · 0,50/GB	2,54	us-east-1	AWS, DevZero	04/11/26
Total · custo por pedido (45.000)			**148,40 · 0,0033**			

Alto — AWS

Item	Qtd.	Preço unit.	US$/mês	Região	Fonte	Data
Fargate ARM vCPU (monolito + transporte)	(4 × 1 + 2 × 0,5) vCPU × 730 h	0,03238/vCPU-h	118,19	us-east-1	AWS	04/11/26
Fargate ARM memória	(4 × 2 + 2 × 1) GB × 730 h	0,00356/GB-h	25,99	us-east-1	AWS	04/11/26
Load balancer (ALB)	730 h + 5 LCU	0,0225/h + 0,008/LCU-h	45,63	us-east-1	Opslyft	04/11/26
RDS db.t4g.large Multi-AZ	730 h	0,258/h	188,34	us-east-1	Holori	04/11/26
RDS gp3 Multi-AZ	100 GB	0,23/GB	23,00	us-east-1	usage.ai	04/11/26
IPv4 público	8 × 730 h	0,005/h	29,20	us-east-1	AWS	04/11/26
SQS (eventos + telemetria)	46,5 M req pagas	0,40/M	18,60	us-east-1	AWS	04/11/26
CloudWatch Logs + S3 (guias)	40 GB + 36 GB	0,50/GB · 0,023/GB	20,83	us-east-1	DevZero, AWS	04/11/26
Total · custo por pedido (360.000)			**469,78 · 0,0013**			

Fora do orçamento: transferência para a internet, domínio, ambiente de homologação (cerca de +50%) e suporte pago. **Região:** em São Paulo (sa-east-1) o banco custaria cerca do dobro (db.t4g.large: US$ 201 contra US$ 94/mês, Single-AZ); com dados sintéticos, o squad escolheu us-east-1, a rever pela LGPD em produção real.

Uso de IA

Conforme o PO-CESAR-021 (categoria Condicionado). Apenas dados sintéticos do Rota Vital foram usados.

Ferramenta	Finalidade	Como foi validado
Claude (Anthropic)	Rascunho da estrutura, do glossário, do mapa de contextos, dos ADRs, das contas da Lei de Little e dos diagramas	Cada integrante revisou uma seção; termos comparados com o código da Parte 1; contas refeitas na planilha `orcamento.xlsx`
Claude (Anthropic)	Busca das páginas de preço	Nenhum preço aceito da IA: cada valor conferido pelo squad na página oficial ou na AWS Pricing Calculator
Cucumber-JVM	Validação do cenário Gherkin	Execução na Parte 3

Referências

EVANS, E. *Domain-Driven Design*, 2003 · VERNON, V. *Implementing Domain-Driven Design*, 2013 · NEWMAN, S. *Building Microservices*, 2. ed., 2021 · JONAS, E. et al. *A Berkeley View on Serverless Computing*,

2019 · NYGARD, M. *Documenting Architecture Decisions*, 2011 · Slides das aulas 006 e 007, CESAR School, 2026.2. Diagramas, planilha e ADRs em `docs/arquitetura/` no repositório.